Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Introducción **3**

2. Sobre la notación y otras convenciones? **3**

3. Preliminares **3**

4. CW-Complejos y tipo de homotopía **3**

5. Homología simplicial **5**

5.1. Triangulaciones 5

5.2. Construcción de la homología simplicial 6

5.3. Homología de CW-complejos 8

1. Introducción

2. Sobre la notación y otras convenciones?

- Salvo mencionado todas las funciones son suaves
- Suave = C^∞
- Plano tangente a M en p $\to T_pM$
- $d_pf : T_pM \to T_{f(p)}M$ aplicación lineal entre espacios tangentes inducida por f.
- Sistemas de coordenadas $\varphi(p) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$,
- añadir lo de la notacion de las cartas y los sistemas de coordenadas

3. Preliminares

- Topologia + introducción a la topología algebraica?
  - retracto de deformacion fuerte
  - tipo de homotopia
  - cw-complejos
  - ...
- Geometría Riemanniana?
  - campos vectoriales y flujos
  - definicion de metrica de riemann
  - sobre la exponencial y las geodesicas

No se si debería introducir estas cosas siquiera, y de hacerlo no se si tendrían que tener su propia sección o irse introduciendo conforme fuese necesario.

4. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 4.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Definición 4.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas*.

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación*.

Observación 4.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 4.4. Una *célula* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la célula es n y que e^n es una *n-célula*.

Definición 4.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-células*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,\ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-células mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 4.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es n si la construcción tiene una cantidad finita n de pasos, en ese caso, $X = X_n$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-célula a la imagen de $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Esta estructura resulta cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, aunque no lo probaremos, la ventaja de que toda variedad diferenciable admite una estructura de este tipo (*cf.* sección 5.1).

Nota. Llamaremos indistintamente *vértices* a las 0-células, *aristas* a las 1-células y *caras* a las 2-células. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

¿Pongo ejemplos de CW-complejos?

Ejemplo 4.7.

Definición 4.8. A cada célula e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_{\alpha \to X}$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

5. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión finita, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de células cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último apartado sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos resultan extremadamente complicados de computar.

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular*. La línea general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21], partiendo de un espacio topológico triangulado.

5.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión adecuadamente pegados.

Definición 5.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 5.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-célula y $n = dim(X)$ la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C_\alpha^k$ es abierto en C_α^k para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.d determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P_α^k y P_β^t de una triangulación están formadas por l-células, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-célula.

Definición 5.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P_\alpha^k \to C_\alpha^k$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P_α^k *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.
3. Cualesquiera dos k-células no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 5.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 5.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

¿Resultado de Whitehead de que todas las variedades diferenciables se pueden triangular?

5.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los δ-complejos. Es sobre estos espacios que textos como [Hat02] definen la homología singular. Nosotros, como ya hemos mencionado, lo haremos para espacios topológicos triangulados y, más tarde, para CW-complejos.

Definición 5.6. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P_\alpha^k, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o_α^k para cada poliedro P_α^k de la triangulación y llamamos $e_\alpha^k = (P_\alpha^k, o_\alpha^k)$ al poliedro orientado. Definimos $C_k^\tau(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e_α^k

$$\mathbb{Z}\langle e_\alpha^k | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)$ dados por

$$\partial_k(e_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] e_\beta^{k-1},$$

donde a los $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P_\beta^{k-1} \hookrightarrow \partial P_\alpha^k$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o_β^{k-1} coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P_\beta^{k-1}) \subset P_\alpha^k$

Observación 5.7.

(i) Definimos $C_k^\tau(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e_α^k por $-e_\alpha^k$.

Una propiedad clave de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 5.8. *Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.*

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una traingulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso.

Basta comprobar que se verifica para los generadores de $C_{k+1}^\tau(X)$. Sea e_α^{k+1} un $(k+1)$-poliedro orientado que genera $C_{k+1}^\tau(X)$, se tiene que

$$\partial_k \circ \partial_k(e_\alpha^{k+1}) = \partial_k \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] e_\beta^k \right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Queremos ver que, efectivamente, cada $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}]$ se anula.

Sea e_γ^{k-1} un $(k-1)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^{k+1}.

TERMINAR

□

ALGO DE COMPLEJOS DE CADENAS Y TAL? MIRAR SECCIÓN DE HOMOLOGÍA SINGULAR

Este resultado es equivalente a que $im(\partial_{k+1})$ está contenido en el $ker(\partial_k)$. Así, definimos el k-ésimo grupo de homología de X como sigue.

Definición 5.9. Sea (X, τ) un espacio triangulado. El *k-ésimo grupo de homología simplicial* de X es el grupo abeliano $H_k^\tau(X)$ definido por

$$\begin{aligned} Z_k^\tau(X) &= ker(\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)) \\ B_k^\tau(X) &= im(\partial_{k+1} : C_{k+1}^\tau(X) \to C_k^\tau(X)) \\ H_k^\tau(X) &= Z_k^\tau(X)/B_k^\tau(X) \end{aligned}$$

Observación 5.10. Sea X un espacio triangulado de dimensión n, observamos que

- $H_k^\tau(X) = 0$ para todo $k > n$, ya que $C_k^\tau(X) = 0$.
- $H_n^\tau(X)$ es un grupo abeliano libre. En efecto, como $C_{n+1}^\tau(X) = 0$ se tiene que $B_n^\tau(X) = 0$ luego $H_n^\tau(X) = Z_k^\tau(X) \subset C_n^\tau(X)$ que es libre por ser subgrupo de un grupo libre.
- Si X es además compacto, entonces $H_k^\tau(X)$ es un grupo abeliano finitamente generado. Se tiene que $C_k^\tau(X)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^{\ltimes\urcorner}$, donde $n_k = |\Lambda_k|$, luego es finitamente generado y todo subgrupo de un grupo abeliano finitamente generado lo es a su vez. Así, $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ son finitamente generados y se sigue el resultado.

PONER ALGÚN EJEMPLO DE GRUPO DE HOMOLOGÍA (HATCHER, VIDEO, ÁNGEL...)

Antes de seguir, listamos algunos resultados que podrían ser de interés para el lector en el contexto de las variedades diferenciables y la teoría de Morse. Sin embargo, decidimos no entreternos ya que no es central a nuestro objetivo y los presentamos sin demostración:

1. Si M es una n-variedad compacta, conexa, orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = \mathbb{Z}$.
2. Si M es una n-variedad compacta, conexa, no orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = 0$.
3. Si M es una n-variedad compacta, conexa y con borde (no vacío), entonces de nuevo $H_n^\tau(X) = 0$.

Uno desearía que los grupos de homología no dependiesen de la triangulación escogida y fuesen iguales que los obtenidos por la vía de la homología singular y, en efecto, esto se cumple.

Teorema 5.11. *Sea (X, τ) un espacio triangulado. Entonces $H_k^\tau(X)$ es isomorfo a $H_k(X)$ para todo $k > 0$. Donde $H_k(X)$ denota el grupo de homología singular de X.*

De nuevo, dejaremos que el lector encuentre la demostración en la fuente original en virtud de nuestra decisión de evitar formalizar la homología singular para nuestros propósitos. De ahora en adelante nos referiremos a los grupos de homología como $H_k(X)$, sin especificar una triangulación.

5.3. Homología de CW-complejos

Recordamos que unos de los espacios que tienen especial interés para nosotros, junto con las variedades diferenciables de dimensión finita, son los CW-complejos. Un espacio triangulado constituye un CW-complejo, al fin y al cabo, cada uno de los C_α^k que se unen para construir una triangulación es una k-célula.

La *homología celular* se construye de manera similar a la simplicial, sin embargo, vamos a introducir primero algunos conceptos para evitar posibles lagunas técnicas en el paso de triangulaciones a CW-comlejos en general.

Definición 5.12. Un *complejo de cadena* es una familia de pares $(A_k, \partial_k : A_k \to A_{k-1})$ de grupos abelianos y homomorfismos de grupos llamados *operadores de borde* tales que $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$ para todo k.

Definición 5.13. Dados dos complejos de cadena (A_k, ∂_k) y (B_k, ∂'_k), llamamos *morfismo de cadena* a una familia f_k de homomorfismos tales que $\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k$ para todo k.

Esto resulta en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccccccccc}
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & A_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & A_k & \xrightarrow{\partial_k} & A_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \\
 & & f_{k+1} \downarrow & & f_k \downarrow & & f_{k-1} \downarrow & & \\
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & B_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & B_k & \xrightarrow{\partial_k} & B_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots
\end{array}$$

Definición 5.14. Sea X un CW-complejo. Definimos

$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z}\langle D_\alpha^k \rangle$$

y los operadores de borde $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ vienen dados por

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}$$

Ahora, dado un CW-complejo X, los pares $(C_k^{CW}(X_n), \partial_k^X)$ y $(C_k^{CW}(X_{n-1}), \partial_k^Y)$ son complejos de cadena. Sea

Definición 5.15. Dados dos CW-complejos X e Y y una función continua $f : X \to Y$, f induce un homomorfismo f_* entre los grupos de homología de X e Y

SEGUIR, PAGINA 98 DEL PDF